

CNN, RNN, LSTM 정리

1. CNN

CNN은 **Convolutional Neural Network**, 즉 **합성곱 신경망**이다.

주로 **이미지 데이터 처리**에 많이 사용된다.

이미지는 픽셀들이 가로와 세로 방향으로 배치되어 있기 때문에, CNN은 이미지 안에서 **특징을 찾아내는 데 강한 모델**이다.

예를 들어 고양이 사진을 분류할 때 CNN은 처음에는 선, 모서리 같은 단순한 특징을 찾고, 점점 눈, 귀, 얼굴 모양 같은 복잡한 특징을 학습한다.

CNN의 핵심 개념

개념	설명
합성곱	이미지의 작은 영역을 훑으면서 특징을 추출하는 과정
필터/커널	이미지에서 특정 특징을 찾기 위한 작은 행렬
특징맵	필터를 적용한 결과로 만들어지는 새로운 데이터
풀링	중요한 정보만 남기고 크기를 줄이는 과정
완전연결층	추출된 특징을 바탕으로 최종 분류를 수행하는 층

CNN의 흐름

입력 이미지



합성곱 층



활성화 함수



풀링 층



완전연결 층



출력

예시:

고양이 이미지 입력
↓
선, 모서리 특징 추출
↓
눈, 귀, 털 모양 특징 추출
↓
고양이인지 강아지인지 분류

CNN이 자주 사용되는 분야

분야	예시
이미지 분류	고양이/강아지 분류
객체 탐지	사진 속 사람, 자동차 찾기
얼굴 인식	얼굴 인증 시스템
의료 영상 분석	X-ray, CT 이미지 분석
자율주행	차선, 보행자, 표지판 인식

2. RNN

RNN은 Recurrent Neural Network, 즉 순환 신경망이다.

주로 **순서가 있는 데이터**를 처리할 때 사용된다.

예를 들어 문장, 음성, 주식 가격, 날씨 데이터처럼 **앞의 정보가 뒤의 결과에 영향을 주는 데이터**에 적합하다.

일반 신경망은 입력을 각각 독립적으로 처리하지만, RNN은 이전 시점의 정보를 기억해서 다음 시점의 계산에 사용한다.

RNN의 핵심 개념

개념	설명
순환 구조	이전 결과를 다음 계산에 다시 사용하는 구조
은닉 상태	이전 시점의 정보를 저장하는 값
시계열 데이터	시간 순서가 있는 데이터
순차 데이터	순서가 중요한 데이터

RNN의 흐름

입력1 → RNN → 출력1
↓
입력2 → RNN → 출력2
↓
입력3 → RNN → 출력3



조금 더 쉽게 보면 다음과 같다.

나는
↓
오늘
↓
학교에
↓
간다



RNN은 "나는", "오늘", "학교에"라는 앞 단어 정보를 참고해서 다음 단어나 문장의 의미를 예측할 수 있다.

RNN이 자주 사용되는 분야

분야	예시
자연어 처리	문장 분류, 번역, 감정 분석
음성 인식	음성을 텍스트로 변환
시계열 예측	주가, 날씨, 센서 데이터 예측
문장 생성	다음 단어 예측
챗봇	대화 문맥 처리

RNN의 한계

RNN은 이전 정보를 기억할 수 있지만, **긴 문장이나 긴 시간 데이터**에서는 오래전 정보를 잘 기억하지 못하는 문제가 있다.

이를 **장기 의존성 문제**라고 한다.

3. LSTM

LSTM은 **Long Short-Term Memory**, 즉 **장단기 기억 신경망**이다.

RNN의 한계를 보완한 모델이다.

즉, LSTM은 RNN처럼 순서가 있는 데이터를 처리하면서도 **중요한 정보는 오래 기억하고, 불필요한 정보는 잊도록 설계된 모델**이다.

LSTM의 핵심 개념

개념	설명
셀 상태	장기 기억을 저장하는 통로
은닉 상태	현재 시점의 출력 정보
게이트	정보를 기억할지, 버릴지 조절하는 장치
입력 게이트	새로운 정보를 얼마나 저장할지 결정
삭제 게이트	이전 정보를 얼마나 잊을지 결정
출력 게이트	어떤 정보를 다음 출력으로 보낼지 결정

LSTM의 흐름

이전 정보
↓
삭제 게이트: 필요 없는 정보 제거
↓
입력 게이트: 새로운 정보 저장
↓
셀 상태: 중요한 정보 유지
↓
출력 게이트: 다음 단계로 정보 전달

쉽게 말하면 LSTM은 RNN보다 **기억력이 좋은 신경망**이다.

LSTM이 자주 사용되는 분야

분야	예시
자연어 처리	번역, 감정 분석, 문장 생성
음성 인식	음성 문맥 파악
시계열 예측	주가, 전력 사용량, 날씨 예측
이상 탐지	센서 데이터 이상 감지
챗봇	긴 대화 흐름 처리

요약

CNN은 이미지의 특징을 찾는 모델이고,
RNN은 순서가 있는 데이터를 처리하는 모델이며,
LSTM은 RNN의 기억력 부족 문제를 개선한 모델이다.